

# СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

В работе используются следующие обозначения и сокращения:

|                           |   |                                                                    |
|---------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| $\varepsilon$             | — | пустое слово                                                       |
| $\Sigma$                  | — | конечный алфавит                                                   |
| $\Sigma^*$                | — | множество всех строк над $\Sigma$                                  |
| $\Sigma^+$                | — | множество всех непустых строк над $\Sigma$                         |
| $\sigma_1 \circ \sigma_2$ | — | композиция морфизмов $\sigma_1(\sigma_2(x))$                       |
| $\sigma^{-1}(x)$          | — | прообраз слова $x$ в $\sigma$                                      |
| $\sigma _A$               | — | ограничение морфизма $\sigma$ на множество $A$                     |
| $im(\sigma)$              | — | образ морфизма $\sigma$                                            |
| $\mathcal{L}(S)$          | — | язык, задаваемый $S$                                               |
| LTL                       | — | локально тестируемый язык (locally testable language)              |
| LTL-свойство              | — | свойство, определяющее локально тестируемый язык                   |
| $SP(\sigma)$              | — | класс строковых свойств, отвечающих стандартному морфизму $\sigma$ |
| ДКА                       | — | детерминированный конечный автомат                                 |

# ВВЕДЕНИЕ

В данной работе рассматривается и дополняется теоретическая составляющая подхода к абстрактной интерпретации строковых переменных, основанного на использовании систем линейных уравнений в словах определенного вида.

Представленный в статье [АН] подход к абстрактной интерпретации строк основан на идее отслеживания префиксов, суффиксов и подслов (инфиксов), что позволяет довольно эффективно проводить требуемые операциями над абстрактными строковыми объектами. С целью повышения точности анализа предлагается также отслеживать образы строк при некоторых строковых морфизмах. Этот подход позволит отслеживать непрерывные подстроки определенного вида: например, морфизм, отображающий символы-цифры в один символ, позволит сохранить информацию о непрерывных подстроках-числах, в то время как без отслеживания образов будет иметься информация только о разрозненном вхождении некоторых цифр в строку.

Абстракция образа строки при некотором морфизме представляется понятием строкового свойства. Именно набор строковых свойств образует строковый объект, выступающий абстракцией над строковой переменной. Однако одно и то же множество конкретизации могут описывать несколько строковых объектов, неравных между собой при явном сопоставлении компонент. Поэтому возникает задача нормализации строкового объекта в целом, что в том числе позволит более эффективно проводить статический анализ, поскольку некоторые гарантированные компоненты будут добавлены в рассмотрение на этапе нормализации.

Сопутствующей веткой исследования является рассмотрение морфизмов, которые целесообразно использовать в инструменте анализа в целом, поскольку они напрямую определяют взаимодействие строковых свойств во внутренней структуре строкового объекта. Предлагается рассматривать класс так называемых стандартных морфизмов — идемпотентных регрессивных алфавитных морфизмов.

Таким образом, целью работы является исследование нормализации строковых объектов, которое включает задачи:

1. Формализовать нормализацию строкового свойства.

2. Исследовать и описать решетки строковых свойств и решетки стандартных морфизмов.
3. Сформулировать концепции нормализации строкового объекта в целом.

# 1 Строковые свойства и строковые объекты

Уравнением в словах называется равенство вида  $\Phi = \Psi$ , где  $\Phi$  и  $\Psi$  — слова над объединенным алфавитом  $\Sigma \cup X$ , где  $X$  — множество переменных.

В данной работе будем рассматривать системы линейных уравнений в словах вида

$$\left\{ \begin{array}{l} Z = c \\ Z = pW_0 \\ Z = W_1s \\ Z = X_1w_1Y_1 \\ Z = X_2w_2Y_2 \\ \vdots \\ Z = X_nw_nY_n \end{array} \right. , \quad (1)$$

где, возможно, отсутствуют уравнения некоторых типов,  $c, p, s, w_1, w_2, \dots, w_n \in \Sigma^+$ ,  $Z, W_0, W_1, X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  — переменные. Легко видеть, что, если присутствует уравнение вида  $Z = c$ , то система имеет решение тогда, когда константы  $p, s, w_1, w_2, \dots, w_n$  являются префиксом, суффиксом и подсловами константы  $c$  соответственно.

Вид уравнений в системе 1 описывает структуру строк, являющихся решениями системы относительно переменной  $Z$ :  $p$  задает общий префикс,  $s$  — общий суффикс,  $w_1, w_2, \dots, w_n$  — подслова, которые одновременно встречаются в строке-решении.

Уравнение вида  $Z = c$  будем называть константным уравнением,  $Z = pW_0$  — уравнением на префикс,  $Z = W_1s$  — на суффикс,  $Z = XwY$  — на инфикс.

Приведем несколько определений, которые будут использоваться в дальнейшем.

Отметим, что на протяжении всей работы будет рассматриваться фиксированный алфавит  $\Sigma$ , оснащенный линейным порядком  $\leq$  и минимальным элементом  $\delta_\emptyset$ .

**Определение 1.** Морфизм строк  $\sigma : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  называется *алфавитным* (или *неудлиняющим по длине, length-non-increasing*), если образ любого символа алфавита  $\Sigma$  — либо символ, либо пустое слово  $\varepsilon$ .

**Определение 2** (стандартный морфизм). Будем рассматривать морфизмы  $\sigma$ , задаваемые разбиением алфавита  $\Sigma$  на подмножества  $\Sigma_1, \dots, \Sigma_k, \Sigma_\varepsilon$  при  $|\Sigma_i| > 1$ , которые идемпотентны, не увеличивают букву относительно алфавитного порядка и сохраняют это разбиение, то есть

$$\forall \delta \in \Sigma_i \quad \sigma(\delta) \leq \delta \wedge \sigma(\sigma(\delta)) = \sigma(\delta) \wedge \sigma(\delta) \in \Sigma_i, \quad \forall \delta \in \Sigma_\varepsilon \quad \sigma(\delta) = \varepsilon.$$

Такие морфизмы будем называть *стандартными*.

В стандартном морфизме для  $\delta \in \Sigma_i$  значение  $\sigma(\delta)$  — минимальный относительно  $\leq$  символ в  $\Sigma_i$ .

**Определение 3.** Для стандартных морфизмов  $\sigma_1$  и  $\sigma_2$  полагаем  $\sigma_1 \preceq \sigma_2$  тогда и только тогда, когда  $\sigma_2 \circ \sigma_1 = \sigma_2$ .

Для любого неудлиняющего морфизма  $\theta$  с условием  $\forall \delta \theta(\delta) \preceq \delta$  неподвижная точка  $\theta^*$  является стандартным морфизмом относительно некоторого разбиения алфавита.

**Определение 4** (Строковое свойство). Зафиксируем некоторый алфавит  $\Sigma$ , будем иметь целью описание некоторых подмножеств моноида  $\Sigma^+$ .

*Строковым свойством (String Property, SP)* назовем пару  $(\sigma, E)$ , где  $\sigma : \Sigma^* \rightarrow \Sigma^*$  — стандартный морфизм,  $E$  — система линейных уравнений в словах над алфавитом  $\Sigma' = \text{im}(\sigma|_\Sigma) \setminus \{\varepsilon\}$  вида, представленного в системе 1.

Каждое строковое свойство задает в  $\Sigma^*$  некоторый язык  $L_{\sigma, E} = \mathcal{L}((\sigma, E)) = \sigma^{-1}(\mathcal{L}(E))$ . Здесь  $\mathcal{L}(E)$  —  $Z$ -проекция множества решений системы  $E$  как языка над  $\Sigma'$ .

**Определение 5** (абстракция и конкретизация). Пусть  $S$  — множество конкретных значений данных, а  $\langle L^\Delta, \sqcup, \sqcap \rangle$  — решётка абстрактных значений. *Абстракцией* называется функция  $\alpha : 2^S \rightarrow L^\Delta$ , сопоставляющая множеству конкретных значений обобщающее их абстрактное значение. *Конкретизацией* называется функция

$\gamma: L^\Delta \rightarrow 2^S$ , сопоставляющая абстрактному значению множество описываемых им конкретных значений.

Пара  $(\alpha, \gamma)$  задаёт *связь Галуа* (Galois connection), если для любого  $A \in 2^S$  выполнено  $A \subseteq \gamma(\alpha(A))$  и для любого  $\rho \in L^\Delta$  выполнено  $\rho \preceq \alpha(\gamma(\rho))$ .

В случае строкового свойства  $(\sigma, E)$  роль множества конкретных значений играет  $2^{\Sigma^*}$ , а абстрактным значением выступает само строковое свойство; его конкретизация — задаваемый им язык  $L_{\sigma, E}$ .

Конкретизацию строкового свойства будем также обозначать  $\gamma((\sigma, E)) = L_{\sigma, E}$ .

Зафиксируем стандартный морфизм  $\sigma$  и рассмотрим все строковые свойства  $(\sigma, E_1)$  и  $(\sigma, E_2)$  с этим морфизмом. Между ними естественно вводится порядок по включению конкретизаций:

$$(\sigma, E_1) \preceq (\sigma, E_2) \iff \gamma((\sigma, E_2)) \subseteq \gamma((\sigma, E_1)).$$

Совокупность таких свойств с фиксированным  $\sigma$  обозначим  $SP(\sigma)$ .

Для статического анализа строковых переменных будем использовать абстрактный домен строковых объектов — объектов, содержащих в себе строковые свойства как компоненты.

Среди стандартных морфизмов выделим два канонических:

- тождественный морфизм  $\text{id}: SP = (\text{id}, E)$  абстрагирует *значение* строки;
- морфизм  $\sigma_{\forall \rightarrow \delta_\emptyset}$ , склеивающий весь алфавит в выделенный символ  $\delta_\emptyset$ :  $SP = (\sigma_{\forall \rightarrow \delta_\emptyset}, E)$ , задаёт унарное представление нижней границы *длины* строки.

**Определение 6** (абстрактный строковый объект). Зафиксируем алфавит  $\Sigma$  и конечный набор стандартных морфизмов  $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ . *Абстрактным строковым объектом* называется кортеж

$$\nu = \langle \text{val}(\nu), \text{len}(\nu), \text{prop}_1(\nu), \dots, \text{prop}_n(\nu) \rangle,$$

в котором  $\text{val}(\nu) \in \text{SP}(\text{id})$ ,  $\text{len}(\nu) \in \text{SP}(\sigma_{\forall \rightarrow \delta_\emptyset})$  и  $\text{prop}_i(\nu) \in \text{SP}(\sigma_i)$  для каждого  $i = 1, \dots, n$ . Его конкретизацией называется пересечение конкретизаций всех компонент:

$$\gamma(\nu) = \gamma(\text{val}(\nu)) \cap \gamma(\text{len}(\nu)) \cap \bigcap_{i=1}^n \gamma(\text{prop}_i(\nu)).$$

**Определение 7.** *Абстрактным доменом строковых объектов* называется редуцированное произведение полурешёток строковых свойств

$$\text{SOB} = \text{SP}(\text{id}) \otimes \text{SP}(\sigma_{\forall \rightarrow \delta_\emptyset}) \otimes \bigotimes_{i=1}^n \text{SP}(\sigma_i),$$

$\text{SP}(\text{id})$  — домен значения строки,  $\text{SP}(\sigma_{\forall \rightarrow \delta_\emptyset})$  — домен длины (унарное представление), а  $\bigotimes_{i=1}^n \text{SP}(\sigma_i)$  — необязательное редуцированное произведение остальных свойств, задаваемых стандартными морфизмами  $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ .

Конкретизация задаётся пересечением конкретизаций компонент (см. определение 6).

## 2 Нормализация свойства

**Определение 8.** Словарем будем называть множество строк  $D = \{w_1, w_2, \dots, w_n\}$ , обладающее свойством: никакая строка этого множества не является подстрокой другой строки из  $D$ .

**Определение 9.** Расширенным словарем будем называть тройку множеств  $D = \langle P, S, I \rangle$ , где  $P$  — множество префиксов,  $S$  — множество суффиксов,  $I$  — множество инфиксов и при этом:

- $I$  удовлетворяет определению словаря;
- строки из  $I$  не являются подстроками (возможно, несобственными) строк из  $P$  или  $S$ ;
- $P$  и  $S$  — пустые множества или множества из одного элемента.

Строки, обозначающие префикс и суффикс расширенного словаря будем сопровождать маркерами начала и конца строки, таким образом они будут иметь

вид  $^{\wedge}w$  и  $w^{\$}$  соответственно. Расширенный словарь будем коротко записывать как множество  $D = \{^{\wedge}p, s^{\$}, w_1, w_2, \dots, w_n\}$ .

Таким образом, расширенный словарь, не имеющий префиксов и суффиксов, является словарем, и вышеобозначенная запись в виде множества строк объединяет определения словаря и расширенного словаря. Поэтому далее под словарем будет подразумеваться расширенный словарь, если явно не указано отсутствие ограничения на наличие префиксов и суффиксов.

Условия, отличающие словарь от обычного множества (с выделенным, возможно, суффиксом и префиксом), необходимы, чтобы однозначно сопоставить язык, задаваемый словарем, и сам словарь.

**Определение 10.** Языком словаря  $D$  будем называть множество строк

$$\mathcal{L}(D) = \{a \in \Sigma^+ \mid \forall w_i \in I \quad a \in p\Sigma^* \cap \Sigma^*s \cap \Sigma^*w_i\Sigma^*\}.$$

Многообразие языков, задаваемых расширенными словарями, представляет собой класс языков, задаваемых системами линейных уравнений вида 1 без уравнений  $Z = c$  (при фиксированном алфавите).

Отметим, что рассматриваемые в данной работе языки входят в некоторый подкласс регулярных языков, что можно использовать для обоснования их некоторых свойств.

**Определение 11.** Язык  $L \subseteq \Sigma^+$  называется *строго  $k$ -тестируемым* (*strictly  $k$ -testable*), если существуют число  $k > 0$  и четыре множества  $U, V, W, F$  такие, что

$$F, U, V \subseteq \Sigma \cup \Sigma^2 \cup \dots \cup \Sigma^{k-1}, \quad W \subseteq \Sigma^k,$$

и

$$L = [(U\Sigma^* \cap \Sigma^*V) \setminus \Sigma^*W\Sigma^*] \cup F.$$

Язык, строго  $k$ -тестируемый для некоторого  $k > 0$ , называется *строго локально тестируемым* (*strictly locally testable, SLT*).

**Определение 12.** Язык  $L \subseteq \Sigma^+$  называется  *$k$ -тестируемым* ( *$k$ -testable*), если он является булевой комбинацией строго  $k$ -тестируемых языков.

Язык называется *локально тестируемым* (*locally testable, LT*), если он  $k$ -тестируем для некоторого  $k > 0$ .



Интерес представляют языки, задаваемые системой уравнений 1, а именно языки вида

$$L = \bigcap_{i=1}^n L_i, \text{ где } L_i \text{ имеет вид либо } \Sigma^* w_i \Sigma^*, \text{ либо } w_i \Sigma^* \text{ либо } \Sigma^* w_i, w_i \in \Sigma^*. \quad (2)$$

Поскольку язык вида  $\Sigma^* \setminus \Sigma^* w_i \Sigma^*$  локально тестируем (более того, строго локально тестируем), то  $\Sigma^* w_i \Sigma^*$  также локально тестируем. Очевидно, что  $w_i \Sigma^*$  и  $\Sigma^* w_i$  также строго локально тестируемы, из чего следует, что  $L$ , представленный как пересечение этих компонент — LT-язык.

Проекция решения на переменную  $Z$  позволяет кодировать некоторое множество строк, поскольку из системы известны ограничения на их префиксы, суффиксы и инфиксы. Несмотря на то, что  $Z$ -проекция решения — регулярный язык, при возрастании числа уравнений возрастает трудоемкость построения для него альтернативного представления, поэтому хранение словаря — набора строк из уравнений системы — является наиболее эффективным.

Например, пустое множество решений может задаваться любой системой с набором противоречащих друг другу уравнений, что легко проверяется анализом константных строк, входящих в уравнения, но трудоемко, если использовать ДКА для каждого уравнения и их пересечения.

Заметим, что представление языка в виде словаря с присоединенной альтернативой в виде единственной строки эквивалентна представлению в виде системы уравнений вида 1 при фиксированном алфавите.

**Определение 13** (Задача внутренней нормализации строкового свойства). Представление языка  $L \subseteq \Sigma^*$   $L = \bigcap_{i=1}^n L_i$  ( $L_i$  имеет вид  $\Sigma^* w_i \Sigma^*$  или  $w_i \Sigma^*$  или  $\Sigma^* w_i$  или  $w_i$ ,  $w_i \in \Sigma^*$ ) является нормализованным, если выполняются следующие условия.

1. Среди компонент пересечения нет такой  $L_i$ , что  $L_i \subseteq L_j$  для  $i \neq j$  (отсутствие избыточности).
2. Не существует такого  $L_{n+1}$ , что  $L = L \cap L_{n+1}$  и при этом не нарушено предыдущее условие (полнота представления).

Соответственно, для нормализации представления необходимо убрать компоненты, нарушающие первое условие, и добавить компоненты, нарушающие второе.

Отметим, что проверка отсутствия избыточности представления более тривиальна, чем поиск полноты представления.

Если язык является множеством-синглетоном, то нормализация избыточности его представления сводится к проверке остальных уравнений на подстроки этого элемента, иначе система противоречива, и язык эквивалентен пустому множеству. Иначе говоря, условия накладываемые на расширенный словарь в определении 9 обеспечивают отсутствие избыточности представления.

Для внутренней нормализации строкового свойства необходимо следующее утверждение, представленное в статье [АН архив] в терминах неизбежных подстрок. Приведем здесь переформулировку с альтернативным обоснованием, проиллюстрировав связь с известными свойствами класса LT-языков.

Будем использовать теорему 7 [зальстейн] о строении языка  $L_u = \Sigma^* u \Sigma^*$  и ходом ее доказательства.

**Теорема 1** (Зальстейн, теорема 7). Пусть  $L_u = \Sigma^* u \Sigma^*$ ,  $u \in \Sigma^+$ . Следующие условия эквивалентны:

1. Либо  $|\Sigma| \geq 3$ , либо  $\Sigma = \{a, b\}$  и  $u$  не имеет вида  $a^n b$  или  $a b^n$  ни для какого  $n \geq 1$ .
2. Минимальный ДКА  $\mathcal{A}(L_u)$ , распознающий  $L_u$ , является *почти сильно связным* (0-транзитивным): у него есть поглощающее (и единственное допускающее) состояние  $d$ , и для любых двух состояний  $q', q'' \in Q \setminus \{d\}$  найдётся такое слово  $v \in \Sigma^*$ , что  $q' \cdot v = q''$ .
3. Синтаксическая полугруппа  $\mathcal{S}(L_u)$  — нильпотентное расширение конечного 0-простого комбинаторного идеала.

Будем использовать обозначение  $u[i : j]$  для подстроки  $u$  от индекса  $i$  до индекса  $j$  включительно (первый символ строки имеет индекс 1).

В ходе доказательства теоремы 1 используется следующая лемма.

**Лемма 1** (Зальстейн, лемма 2). Пусть  $u = u_1 u_2 \dots u_m \in \Sigma^+$ ,  $L_u = \Sigma^* u \Sigma^*$  как в теореме 1, и  $\mathcal{A}(L_u)$  — минимальный ДКА, распознающий  $L_u$ , с множеством со-

стояний  $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_m\}$ , причём  $q_i = q_0 u[1 : i]$  для  $1 \leq i \leq m$ , а  $q_m = d$  — поглощающее допускающее состояние. Тогда для всякого состояния  $q_i$  ( $i < m$ ) и любого слова  $v \in \Sigma^+$  верно:

- $q_i v = d$  тогда и только тогда, когда  $u$  является подсловом строки  $u[1 : i]v$ ;
- в противном случае  $q_i v = q_j$ , где  $u[1 : j]$  — наибольший по длине префикс  $u$ , являющийся суффиксом строки  $u[1 : i]v$ .

Будем использовать вышеприведенные утверждения для обоснования следующего утверждения о полноте представления.

**Утверждение 1.** Пусть  $L$  — язык вида, представленного в задаче нормализации строкового свойства, в котором выполнено условие отсутствия избыточности. Тогда,

- если  $|\Sigma| > 2$ , свойство полноты представления всегда выполняется;
- если  $|\Sigma| = 2$ , свойство полноты представления могут нарушать только компоненты вида  $\Sigma^* ab^n \Sigma^*$  и  $\Sigma^* b^n a \Sigma^*$  ( $\Sigma = \{a, b\}$ ).

*Доказательство.* 0. Отметим, что компоненты вида  $w_i \Sigma^*$ ,  $\Sigma^* w_i$  и  $w_i$  не могут нарушать свойство полноты представления.

1. Пусть строковое свойство задает язык  $L = \bigcap_{i=1}^n \Sigma^* w_i \Sigma^* \cap p \Sigma^* \cap \Sigma^* s$  (здесь  $p$  и/или  $s$ , возможно, пустые строки, т.е. ограничений на префикс и суффикс может не быть). Предположим, что  $u$  — некоторый фактор, не являющийся подстрокой ни в  $p$ , ни в  $s$ , ни в  $w_i$  для любого  $i$ , что  $L_u = \Sigma^* u \Sigma^*$  нарушает свойство полноты представления.

1.1. Рассмотрим случай, когда  $L_u$  — как в теореме 1. По предположению, любое слово  $w$  языка  $L$  должно быть принято  $\mathcal{A}(L_u)$ .

Согласно лемме 1, которая используется в статье для доказательства теоремы 1, для  $v \in \Sigma^+$   $q_i v = d \iff u$  — подстрока  $u[1 : i]v$ . Поскольку изначально  $u$  не является подстрокой ни в  $p$ , ни в  $s$ , ни в  $w_i$ , из леммы получаем, что  $s$ ,  $p$  и все  $w_i$  по отдельности не могут быть приняты ДКА  $\mathcal{A}(L_u)$ .

Из теоремы 1 следует, что  $\exists v_j : q_j v_j = q_0$ ,  $j \leq m - 1$ . Так как  $q_0 p \neq d$ ,  $q_0 s \neq d$  и  $q_0 w_i \neq d$ , для всех  $i$ ,  $\exists v_p, v_1, \dots, v_n : q_0 p v_p = q_0$ ,  $q_0 w_i v_i = q_0$ ,  $i \leq n$ .

Это отражение того, что автомат связный, если убрать допускающее (поглощающее) состояние  $d$ . Т.е. пока мы не прочитаем  $u$  как подстроку полностью, мы можем некоторым образом вернуться в начальное состояние.

Сконструируем слово

$$w = pv_p w_1 v_1 \dots w_n v_n s.$$

По конструкции видно, что  $w \in L$  и по предположению оно принимается  $\mathcal{A}(L_u)$ .

Но  $q_0 w = q_0 pv_p w_1 v_1 \dots w_n v_n s = q_0 w_1 v_1 \dots w_n v_n s = \dots = q_0 w_n v_n s = q_0 s$ , и при этом  $q_0 s \neq d$ . Получаем противоречие, из чего следует вывод, что языки, описанные в теореме 1, не могут нарушать свойство полноты представления.

1.2. Пусть  $\Sigma = \{a, b\}$ .

1.2.А. Пусть  $u = ab^m$ . Тогда если найдутся  $w_i, w_j$ , удовлетворяющие регулярному выражению  $b^*a(a|b)^+b^m$  и не содержащие  $u$  как подстроку, то  $u$  обязательно содержится во всех словах  $L$ .

1.2.Б. Пусть  $u = a^m b$ . Тогда если найдутся  $w_i, w_j$ , удовлетворяющие регулярному выражению  $a^*b(a|b)^*a^m$  и не содержащие  $u$  как подстроку, то  $u$  обязательно содержится во всех словах  $L$ .

С точностью до переименования символов, получаем описания некоторых случаев, когда  $u$  определенного утверждением вида действительно нарушает свойство полноты представления и может быть добавлено в представление языка  $L$ .

□

Случаи, когда компонента вида  $\Sigma^*ab^m\Sigma^*$  (или  $\Sigma^*a^mb\Sigma^*$ ) в двухбуквенном алфавите может быть добавлена в представление языка  $L$ , описаны в доказательстве утверждения 1 довольно широко, но не полностью, поскольку не рассмотрены варианты, когда префикс или суффикс (возможно, совместно с некоторой подстрокой) вызывают необходимость пополнения представления языка  $L$ .

**Пример 1.** Пусть  $L = \{aa\Sigma^*b\}$  и  $\Sigma = \{a, b\}$ . Тогда  $aab$  также содержится во всех словах  $L$ .

**Пример 2.** Пусть  $L = \Sigma^*abbb\Sigma^* \cap \Sigma^*baa\Sigma^* \cap \Sigma^*ab$ ,  $\Sigma = \{a, b\}$ . Тогда слова  $bbba$  и  $aab$  также содержатся во всех словах  $L$ .

### 3 LTL-свойства

Необходимо различать язык, который задает система уравнений сама по себе и язык, который задается строковым свойством. Как было уже отмечено ранее, язык строкового свойства задается как  $\mathcal{L}((\sigma, E)) = \sigma^{-1}(\mathcal{L}(E))$ . В системе уравнений используется ограниченный алфавит, поэтому он описывает лишь проекцию языка свойства на множество строк в алфавите  $\Sigma' = im(\sigma|_{\Sigma}) \setminus \{\varepsilon\}$ .

Для тождественного отображения язык строкового свойства совпадает с языком его системы уравнений — значения строкового объектов. Как будет показано далее, локально тестируемые языки удобны для анализа, поэтому имеет место вопрос, задает ли строковое свойство LT язык. В этом случае строковое свойство действует в некотором смысле как система уравнений (поскольку сами системы задают LT языки).

Для дальнейшего рассуждения будем использовать теорему о характеристизации LT-языков [McNaughton; Brzozowski, Simon; Caron, теорема 2.5].

**Теорема 2** (Caron, теорема 2.5). Пусть  $L \subseteq \Sigma^+$  — регулярный язык. Следующие условия эквивалентны:

1.  $L$  — локально тестируемый (LT) язык.
2. Синтаксическая полугруппа  $\mathcal{S}(L)$  языка  $L$  локально идемпотентна и коммутативна, то есть для всякого идемпотента  $e \in E(\mathcal{S}(L))$  подполугруппа  $e\mathcal{S}(L)e$  идемпотентна и коммутативна.

**Утверждение 2.** Строковое свойство  $(\sigma, E)$  задает LT язык тогда и только тогда, когда верно одно из следующего:

- $|im(\sigma|_{\Sigma})| = 1$ ;
- $im(\sigma|_{\Sigma}) = \{\alpha, \varepsilon\}$  и  $E$  содержит только уравнения вида  $Z = X\alpha Y$ ,  $Z = X\alpha$ ,  $Z = \alpha Y$ ;
- $\sigma$  — нестирающий морфизм;
- $\sigma$  — стирающий морфизм,  $E$  — система уравнений, имеющая только уравнения вида  $Z = X_i\alpha_i Y_i$ , где  $\alpha_i \in im(\sigma|_{\Sigma})$ .

*Доказательство.* Отметим, что для случая  $|im(\sigma)| = 1$  свойство задает LT язык, поскольку в этом случае  $im(\sigma|_{\Sigma}) = \{\alpha\}$  или  $im(\sigma|_{\Sigma}) = \{\varepsilon\}$ . Вторая альтернатива

тривиальна, а в первом случае это свойство задает ограничение лишь на длину строки.

1. Пусть  $\sigma$  — нестирающий морфизм.

1.1. Если  $E = \{Z = c\}$ , то, поскольку алфавит конечный,  $\mathcal{L}((\sigma, E)) = \sigma^{-1}(c) = \bigcup_{i=1}^n \{c_i\}$ ,  $c_i \in \Sigma^+$ , что дает LT язык.

1.2. Система уравнений не представляет собой константное уравнение. Зададим отображение уравнения во множество строк, которое оно задает в данном строковом свойстве.

$$Z = XwY \mapsto \Sigma^* \sigma^{-1}(w) \Sigma^*$$

$$Z = Xw \mapsto \Sigma^* \sigma^{-1}(w)$$

$$Z = wY \mapsto \sigma^{-1}(w) \Sigma^*$$

Очевидно, что множество строк, задаваемых уравнением каждого вида — LT язык, а следовательно их пересечение также является LT языком.

2. Пусть  $\sigma$  — стирающий морфизм,  $im(\sigma|_{\Sigma}) \neq \{\varepsilon\}$ .

Для доказательства далее будем использовать алгебраическую характеристику LT языков (теорема 2):

Будем обозначать  $[w]$  — элемент синтаксической полугруппы  $\mathcal{S}(L)$ , соответствующий строке  $w \in \Sigma^+$ .

Поскольку язык задается строковым свойством, то определение синтаксической конгруэнции  $\sim_L$  можно эквивалентно переписать так:

$$u \sim_L v \text{ если } \forall x, y \in \Sigma^+ \sigma(xuv) \text{ удовлетворяет системе } E \iff \sigma(xvy) \text{ удовлетворяет системе } E.$$

Пусть  $\sigma(\gamma) = \varepsilon$ . Тогда  $[\gamma]$  — идемпотент в  $\mathcal{S}(L)$ .

2.1. Покажем, что случай  $E = \{Z = c\}$  не дает LT язык.  $[\gamma c \gamma]$  не является идемпотентом в  $[\gamma] \mathcal{S}(L) [\gamma]$ , поскольку  $\gamma c \gamma \not\sim_L \gamma c \gamma \gamma c \gamma$ .

2.2. Иначе рассматриваем неконстантные системы уравнений.

Пусть  $A$  — множество символов, встречающихся в строках системы уравнений,  $A \subseteq im(\sigma|_{\Sigma}) \setminus \{\varepsilon\} \subseteq \Sigma$ .

2.2.1.  $|A| = 1, A = \{\alpha\}$ . По предположению о локальной тестируемости языка, верно следующее:

$$\begin{aligned} [\gamma\alpha\gamma][\gamma\alpha\gamma] &= [\gamma\alpha\gamma] \\ [\gamma\alpha\alpha\gamma][\gamma\alpha\alpha\gamma] &= [\gamma\alpha\alpha\gamma] \end{aligned}$$

Тогда для натурального  $n$   $\alpha^n \in L$  и  $\alpha \sim_L \alpha^n$ , отсюда следует, что ограничения могут быть только однобуквенными. Тогда система уравнений имеет вид  $\{Z = \alpha X_1; Z = X_2 \alpha\}$ , или  $\{Z = X\alpha\}$ , или  $\{Z = \alpha X\}$ , или  $\{Z = X\alpha Y\}$ .

1.  $\{Z = X\alpha Y\}$ : является ЛТ языком, а именно  $\Sigma^* \sigma^{-1}(\alpha) \Sigma^*$ .
2.  $\{Z = \alpha X_1; Z = X_2 \alpha\}$ : для  $im(\sigma|_\Sigma) = \{\alpha, \varepsilon\}, \gamma \mapsto \varepsilon$  язык является ЛТ (а именно  $(\sigma^{-1}(\varepsilon)\sigma^{-1}(\alpha)\sigma^{-1}(\varepsilon))^+ = A^+ \setminus \sigma^{-1}(\varepsilon)$ ); если  $\exists \beta \mapsto \beta$ , язык не является ЛТ (контрпример: слова  $\gamma^k \alpha \gamma^k \beta \gamma^k$  и  $\gamma^k \alpha \gamma^k \beta \gamma^k \alpha \gamma^k$  имеют одинаковые  $k$ -подстроки, но первое не принадлежит языку).
3.  $\{Z = \alpha X\}$  рассуждение аналогично предыдущему пункту.
4.  $\{Z = X\alpha\}$ : полностью симметрично предыдущему пункту.

2.2.2.  $|A| > 1, A = \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}, \sigma(\alpha_i) = \alpha_i$ .

Аналогично рассуждению выше, из коммутативности и идемпотентности

$$\alpha_i \alpha_i \sim_L \alpha_i, \quad \alpha_i \alpha_j \sim_L \alpha_j \alpha_i$$

Пусть  $w = \alpha_{k_1} \dots \alpha_{k_m} \in A^+$ ,  $k_j \in \{1, \dots, n\}$ ,  $w$  — минимальная по длине строка, удовлетворяющая системе уравнений (minimal common superstring). Тогда  $w \sim_L \alpha_{i_1} \alpha_{i_2} \dots \alpha_{i_m}, (i_1, \dots, i_m)$  — такая перестановка множества  $\{k_1, \dots, k_m\}$ , где если  $\alpha_{i_j} = \alpha_{i_{(j+s)}}$ , то  $\forall t \leq s, t \geq 0 \alpha_{i_{(j+t)}} = \alpha_{i_j}$ .

Воспользовавшись свойством идемпотентности для соседних символов, получаем  $w \sim_L w' = \alpha_{p_1} \alpha_{p_2} \dots \alpha_{p_r}, \alpha_{p_i}$  — различные символы,  $r \leq m$ .

2.2.2.A. Покажем, что для случая подстрок длины  $\geq 2$  в оставшемся подслучае язык не является ЛТ.

Если в системе уравнений есть уравнения с подстроками (с префиксами или суффиксами) длины 2 или более, то верно одно из двух:

1.  $|w'| < |w|$  и, так как  $w$  — минимальная строка,  $w'$  не удовлетворяет системе уравнений, т.е.  $w' \not\sim_L w$ .
2.  $|w'| = |w|$ ,  $w' \sim_L w$ ,  $w'$  — одна из минимальных строк, удовлетворяющих системе уравнений.

Слово  $w'$  содержит только различные символы, значит в уравнении системы с подстрокой длины  $\geq 2$  будут использоваться различные символы, условно  $\alpha_a, \alpha_b$ . Сконструируем слово  $w''$ , полученное из  $w'$  перестановкой  $\alpha_a$  и  $\alpha_b$ . Поскольку сочетание  $\alpha_a \alpha_b$  теперь не встречается в  $w'$ , то получаем противоречие:  $w' \not\sim_L w$ .

2.2.2.Б. Покажем утверждение теоремы для систем, содержащих уравнения только вида  $Z = X\alpha_i Y$ ,  $Z = X\alpha_j$ ,  $Z = \alpha_k Y$ .

Заметим, что наличие уравнений на префикс или суффикс выводит язык из класса LT. Пусть есть уравнение  $Z = \alpha_{p_1} W$ , и  $w'$  удовлетворяет системе уравнений. По построению  $\alpha_{p_2} \neq \alpha_{p_1}$ , значит  $w'' = \alpha_{p_2} \dots \alpha_{p_r} \alpha_{p_1} \not\sim_L w'$ . Симметричное рассуждение проводится и для суффикса.

Для систем, состоящих только из уравнений вида  $Z = X\alpha Y$ , легко видеть, что задаваемый их строковым свойством язык является LT.

$$\mathcal{L}((\sigma, \{Z = X\alpha Y\})) = \Sigma^* \sigma^{-1}(\alpha) \Sigma^*$$

$$L = \mathcal{L}((\sigma, E)) = \bigcap_{i=1}^k \Sigma^* \sigma^{-1}(\alpha_{p_i}) \Sigma^*$$

Таким образом, покрыв рассуждением все языки, задаваемые строковыми свойствами, получаем утверждение теоремы. □

## 4 Стандартные и монотонные морфизмы

Зададим следующие операции на классе стандартных морфизмов:



$$(f \sqcap g)(x) = \min(f^{-1}(f(x)) \cap g^{-1}(g(x))) \quad (\text{meet}); \quad (3)$$

$$(f \sqcup g)(x) = \min[x]_{f,g} \quad (\text{join}). \quad (4)$$

Здесь  $[x]_{f,g}$  — класс эквивалентности отношения  $\sim_{f,g}$ , которое является транзитивным замыканием отношения на символах алфавита для фиксированной пары морфизмов  $f, g$  следующим образом:

$$x \sim f(x) \wedge x \sim g(x) \text{ для всех } x. \quad (5)$$

**Утверждение 3.** Операции  $\text{join}$  и  $\text{meet}$  (соотношения 3 и 4) задают решетку на стандартных морфизмах. Эти операции согласованы с частичным порядком из определения 3.

*Доказательство.* Покажем корректность операций относительно порядка.

1.1.  $f \sqcap g \preceq f$ . Действительно,  $(f \sqcap g)(x) \in f^{-1}(f(x))$ , значит  $f((f \sqcap g)(x)) = f(x)$  для всех  $x$ .

$$1.2. g \preceq f \iff f \sqcap g = g.$$

( $\Rightarrow$ ). Пусть  $f(g(x)) = f(x)$ , тогда, т.к.  $g(g^{-1}(g(x))) = g(x)$ , то  $f(g(g^{-1}(g(x)))) = f(g^{-1}(g(x))) = f(g(x)) = f(x)$ , т.е.  $f^{-1}(f(x)) \supseteq g^{-1}(g(x))$  (это соответствует тому, что разбиение алфавита в меньшем морфизме всегда вкладывается в разбиение алфавита в большем морфизме).

Отсюда следует, что  $f^{-1}(f(x)) \cap g^{-1}(g(x)) = g^{-1}(g(x))$ , что доказывает первую часть утверждения.

( $\Leftarrow$ ). Из определения операции получаем вложение  $f^{-1}(f(x)) \supseteq g^{-1}(g(x))$  (иначе для элементов вне пересечения поведение  $\text{meet}$ -морфизма отличалось бы от  $g$ ). Далее,  $f(g(g^{-1}(g(x)))) = f(x)$ , т.е.  $f(g(g(x))) = f(g(x)) = f(x)$ .

2.1.  $f \sqcup g \succeq f$ . Действительно,  $f(x) \in [x]$ , значит  $(f \sqcup g)(f(x)) = (f \sqcup g)(x)$  для всех  $x$ .

$$2.2. g \preceq f \iff f \sqcup g = f.$$

( $\Rightarrow$ ). Пусть  $f(g(x)) = f(x)$ . Выше обосновано, что  $f^{-1}(f(x)) \supseteq g^{-1}(g(x))$ , поэтому  $[x] = f^{-1}(f(x))$ , значит  $\min[x] = f(x)$ .

( $\Leftarrow$ ). Равенство означает, что  $[x]_{f,g} = f^{-1}(f(x))$ , значит  $f(x) \sim_{f,g} x \sim_{f,g} y \in g^{-1}(g(x))$ , что снова приводит в вложению разбиений, и аналогично доказательству для meet снова приводит к требуемому утверждению.

3. Идемпотентность, коммутативность, ассоциативность обеих операций следует из их определения и определения стандартного морфизма.

4. Поскольку уже показана согласованность порядка с операциями, законы поглощения обосновать несложно. Поскольку  $f \succeq (f \sqcap g)$ , то  $f \sqcup (f \sqcap g) = f$ . Полностью по аналогии  $f \sqcap (f \sqcup g) = f$ .  $\square$

Рассмотрим класс монотонных стандартных нестирающих морфизмов. А именно, зафиксировав алфавит  $\Sigma$ , снабженный линейным порядком, монотонный морфизм — морфизм, удовлетворяющий свойству  $\forall a, b \in \Sigma, a \leq b \implies \sigma(a) \leq \sigma(b)$ .

Поскольку  $\Sigma$  — линейно упорядоченное множество, то верно и следующее: если  $\sigma(a) < \sigma(b)$ , то  $a < b$  для всех  $a, b \in \Sigma$ .

Монотонные стандартные нестирающие морфизмы не имеют «разорванных» разбиений, т.е. для любого  $\Sigma_i$  все элементы алфавита в диапазоне (согласно линейному порядку) от  $\min(\Sigma_i)$  до  $\max(\Sigma_i)$  также входят в  $\Sigma_i$ .

**Утверждение 4.** Порядок на стандартных морфизмах  $\preceq$ , заданный ранее ( $\sigma \preceq \tau \iff \tau \circ \sigma = \tau$ ), для множества монотонных стандартных нестирающих морфизмов эквивалентен порядку  $\preceq_M$ , заданному следующим образом:

$$\sigma \preceq_M \tau \iff \forall x \in \Sigma, \tau(x) \preceq \sigma(x).$$

*Доказательство.* Для доказательства приведем явную проверку эквивалентности

$$\tau \circ \sigma = \tau \iff \forall x \in \Sigma, \tau(x) \leq \sigma(x).$$

$\implies$ .  $\tau(\sigma(x)) = \tau(x)$  для всех  $x \in \Sigma$ . По определению стандартного морфизма  $\tau(x) \leq x$ , подставляя аргумент —  $\tau(x) = \tau(\sigma(x)) \leq \sigma(x)$ .

$\impliedby$ .  $\tau(x) = \tau(\tau(x)) \leq \tau(\sigma(x))$  с одной стороны. С другой:  $\sigma(x) \leq x$ , значит  $\tau(\sigma(x)) \leq \tau(x)$ . Поскольку это верно для всех  $x \in \Sigma$ , получаем требуемое равенство.  $\square$

Добавление монотонности позволяет упростить вычисление операций  $\text{join}$  и  $\text{meet}$  для монотонных стандартных нестирающих морфизмов следующим образом:

$$(\sigma \sqcap \theta)(x) = \max(\sigma(x), \theta(x)) \quad (6)$$

$$(\sigma \sqcup \theta)(x) = (\sigma \circ \theta)^*(x) = (\theta \circ \sigma)^*(x), \quad (7)$$

здесь  $\tau = (\sigma \circ \theta)^*$  — неподвижная (фиксированная) точка отображения  $\sigma \circ \theta$ .

Эти соотношения — монотонные аналоги соотношений 3 и 4.

Для конкретного аргумента  $x$  элементы разбиения двух морфизмов  $\sigma^{-1}(\sigma(x))$  и  $\theta^{-1}(\theta(x))$  непрерывны, пересекаются по непрерывному отрезку и при этом  $\min \sigma^{-1}(\sigma(x)) = \sigma(x)$  (что верно и для  $\theta$ ). Поэтому минимальный элемент в пересечении прообразов — именно  $\max(\sigma(x), \theta(x))$ , что и задает операцию  $\text{meet}$ .

Для монотонных морфизмов класс эквивалентности  $[x]_{f,g}$  содержит каждую точку на пути стабилизации отображения  $x \mapsto \theta(x) \mapsto (\sigma \circ \theta)(x) \mapsto (\theta \circ \sigma \circ \theta)(x) \mapsto (\sigma \circ \theta \circ \sigma \circ \theta)(x) \mapsto \dots \mapsto \tau(x)$  и каждый переход этой цепочки невозрастающий. Это прямое следствие монотонности: если  $\sigma(x) \leq \theta(x)$ , то  $\theta(\sigma(x)) \leq \theta(x)$  и при этом  $\sigma(\theta(x)) \leq \sigma(x)$  (т.к. по определению стандартного морфизма  $\theta(x) \leq x$ ); если же  $\theta(x) \leq \sigma(x)$ , рассуждаем симметрично.

Именно поэтому композиции  $\sigma \circ \theta$  и  $\theta \circ \sigma$  стабилизируются в одной точке для монотонных морфизмов. Для немонотонных морфизмов это неверно: утверждение  $\sigma(x) \leq \theta(x) \implies \theta(\sigma(x)) \leq \theta(x)$  может не выполняться, что приведет к тому, что фиксированные точки композиций будут различаться, что в принципе нарушит условие присутствия точной верхней грани.

**Пример 3.** Пусть  $\Sigma = \{a, b, c\}$  с линейным порядком  $a < b < c$ , и стандартные морфизмы  $\sigma, \theta$  заданы следующим образом:

$$\sigma(a) = a, \sigma(b) = b, \sigma(c) = a, \theta(a) = a, \theta(b) = b, \theta(c) = b.$$

Тогда  $\sigma \circ \theta = \theta$  и  $\theta \circ \sigma = \sigma$ .

Таким образом, поскольку эти морфизмы не монотонны,  $(\sigma \circ \theta)^*$  и  $(\theta \circ \sigma)^*$  будут различаться и, более того, не будут являться верхними гранями для  $\sigma$  и  $\theta$ , поскольку они несравнимы.

Прямой проверкой также можно убедиться, что определение монотонного meet 6 для этой пары морфизмов также не даст точную нижнюю грань.

## 5 Кросс-нормализация

Строковые свойства — компоненты одного строкового объекта, рассматриваемые одновременно. Поэтому в явном виде множество строк, описываемых строковым объектом, можно описать пересечением языков всех его строковых свойств.

**Определение 14.** Кросс-нормализацией строкового свойства  $SP_1$  относительно другого строкового свойства  $SP_2$  называется добавление всех уравнений допустимого  $SP_1$  вида, которые описывают язык  $\mathcal{L}(SP_1) \cap \mathcal{L}(SP_2)$ .

Каждое уравнение  $SP_2$  описывает язык  $I_2$  одного из видов:  $\Sigma^* \sigma_2^{-1}(w) \Sigma^*$ ,  $\Sigma^* \sigma_2^{-1}(w)$ ,  $\sigma_2^{-1}(w) \Sigma^*$ ,  $\sigma_2^{-1}(w)$ .

Кросс-нормализация  $SP_1$  относительно  $SP_2$  решает задачу нахождения такого множества строк  $I_1 \subseteq \Sigma^+$ , что  $\sigma_1(I_1) \supseteq \sigma_1(I_2)$ , при этом  $\sigma_1(I_1)$  является множеством строк, задаваемым уравнением (или уравнениями) одного из допустимых видов.

Неформально, это означает, что в систему уравнений  $SP_1$  добавляются все возможные уравнения, которые также описывают пересечение языков  $SP_1$  и  $SP_2$ , поскольку строковые свойства для одного объекта имеют целью описать множество конкретизации объекта в разных «проекциях».

Из определения строкового свойства  $I_2$  уравнения представляет собой объединение тривиальных компонент, тем временем  $\sigma_1(I_1)$  должно иметь форму пересечения некоторых также тривиальных компонент. Тривиальные компоненты — левые, правые и двусторонние идеалы  $\Sigma^+$ , а также множества-синглтоны из одной строки  $\{w\}$ . Кроме того, т.к.  $I_2$  — язык одного конкретного уравнения относительно морфизма  $\sigma_2$ , он является либо левым, либо правым, либо двусторонним

идеалом, либо конечным множеством строк. Покрывающее множество  $I_1$  должно являться более объемлющим; к примеру,  $\sigma_1(I_1)$  не может быть левым идеалом, если  $I_2$  — язык уравнения на инфикс.

**Утверждение 5.** Если  $I_2$  — язык одного уравнения (на префикс, на суффикс, на инфикс, на константу) относительно морфизма  $\sigma_2$  и  $P_1, P_2$  — некоторые множества строк, такие что  $\sigma_1(P_1) \supseteq \sigma_1(I_2)$  и  $\sigma_1(P_2) \supseteq \sigma_1(I_2)$ , то  $\sigma_1(P_1 \cap P_2) \supseteq \sigma_1(I_2)$ .

Это утверждение не требует доказательства, поскольку заключается в простом пересечении двух множеств без привязки к свойствам языков.

Поскольку каждое уравнение использует конечную строку (условно, некоторую  $u$ ), покрывающих множеств тривиального вида (синглтоны, левые, правые и двусторонние идеалы) для  $\sigma_1(I_2)$  конечное число, соответствующее не более чем числу всех подстрок в строках множества  $\sigma_1(\sigma_2^{-1}(u))$ . Отсюда вывод: минимальный  $\sigma_1(I_1)$  является пересечением некоторых тривиальных компонент, каждая из которых задается некоторой подстрокой строки из множества  $\sigma_1(\sigma_2^{-1}(u))$ .

Некоторая подстрока  $w$  будет задавать покрывающий идеал или константное уравнение только если выполняется следующее необходимое условие кросс-переноса для LTL-свойств (в  $SP_1$  из  $SP_2$ ):

$$\sigma_1(\sigma_2^{-1}(w)) \text{ — синглтон.} \quad (8)$$

Это верно, поскольку для LTL-свойств  $\sigma_2^{-1}(w)$  — конечное множество строк, таким образом уравнение может быть добавлено в общее пересечение, иначе необходимо взять более короткую подстроку, которая будет гарантированно встречаться во всех строках множества  $\sigma_1(\sigma_2^{-1}(w))$ .

Поскольку для строковых свойств, задающих ЛТ языки, верно, что неконстантные уравнения задают либо левый, либо правый, либо двусторонний идеал, то и в обратную сторону, нахождение покрывающего идеала — достаточно простая задача. Однако это неверно для не-LTL свойств: каждое уравнение такого свойства задает регулярный, но не ЛТ язык, что затрудняет нахождение нетривиального языка, представимого уравнением другого строкового свойства.

Более того, поскольку из LTL-свойств переносятся только некоторые сохраняемые относительно морфизмов подстроки, это позволяет передать максимум

информации в сравнимые свойства. При этом в несравнимое с данным строковое свойство переносятся уравнения, которые также возможно перенести в некоторое сравнимое свойство. Для не-LTL свойств подобный механизм не работает из-за более сложной структуры языков.

Пусть в некотором уравнении строкового свойства используются только символы из  $A \subseteq \Sigma$ , тогда для не-LTL свойства в худшем случае найдется порядка  $2^{|A|}$  несравнимых по морфизму строковых свойств (поскольку, опираясь на структуру уравнения, различные символы уравнения могут по-разному быть объединены в разбиении, что существенно влияет на структуру переносимых уравнений). Это отражено на рисунке ?? : на пунктирных стрелках подписаны подстроки, переносимые в несравнимое свойство.

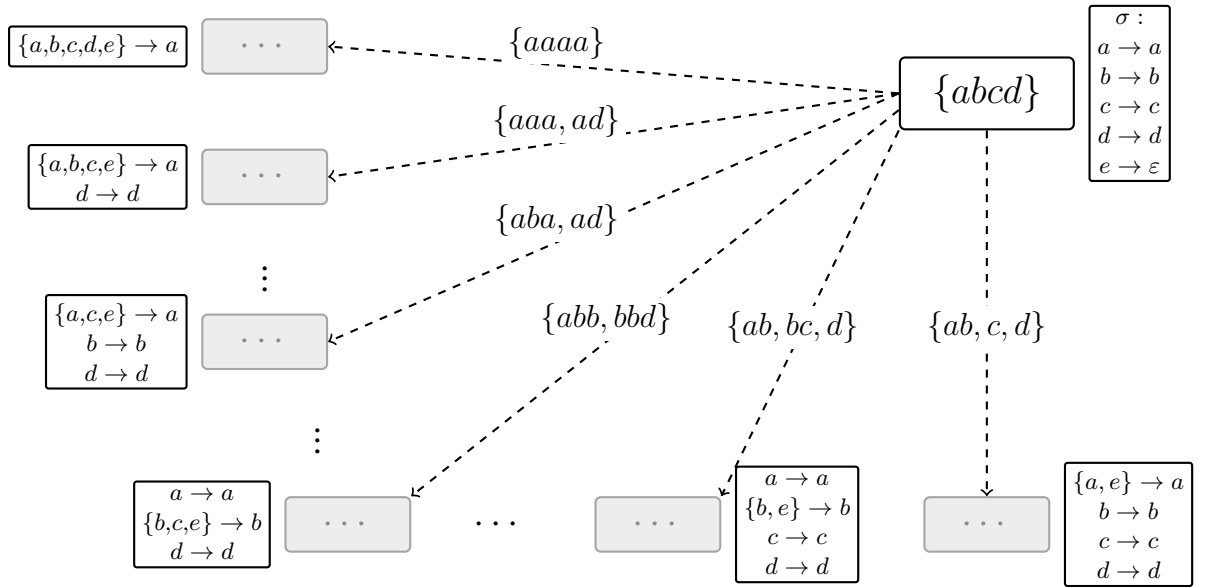


Рисунок 1 — Нетривиальный перенос уравнений из не-LTL свойства в несравнимые по морфизму свойства

Как было отмечено ранее, ни один из переносов в вышеприведенном примере не может быть совершен между данным и свойством со сравнимым с ним меньшим морфизмом. Для сравнимых стирающих морфизмов процесс кросс-переносов схож с кросс-переносом для LTL-свойств.

При этом из-за стирания структура переносимого уравнения более непредсказуема и зависит от конкретной системы уравнений (см. рисунок ??).

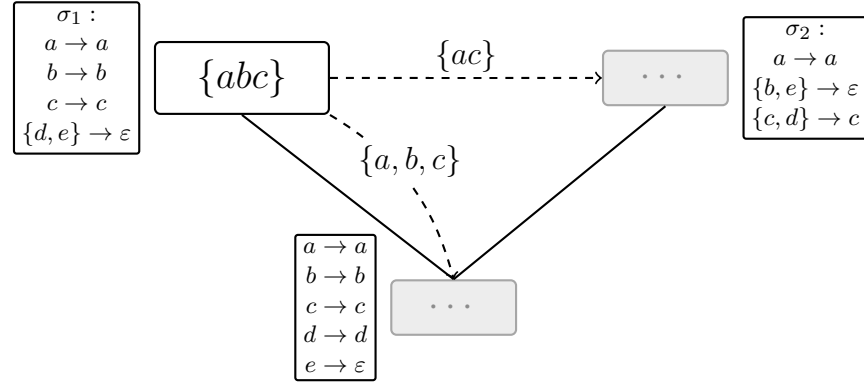


Рисунок 2 — Кросс-перенос из SP стирающего стандартного морфизма

В данном случае в свойство ниже по решетке морфизмов не может сохранить ту же информацию, что и кросс-перенос (даже для двух не-LTL свойств). В этом их отличие от свойств, задающих LT языки.

Перенос в LTL-свойства из не-LTL-свойств создает трудности для редукции строкового объекта в целом: именно LTL-свойства в некотором смысле более устойчивы к сохранению информации при строковых операциях, обобщении и т.п. Появление порядка  $2^{|A|}$  таких «спутников» создает сложность для анализа в целом, поскольку, если стремиться к точности, необходимо отслеживать также все эти свойства.

**Утверждение 6.** Для LTL-свойств  $SP_1 = (S_1, \sigma_1)$  и  $SP_2 = (S_2, \sigma_2)$  верно следующее: если уравнение  $e \in S_2$  может быть перенесено в  $SP_1$ , то  $e$  может быть перенесено в  $(S_{meet}, \sigma_3 = \sigma_1 \sqcap \sigma_2)$ .

При этом трансформация строки  $w$  уравнения  $e$  сохраняется:  $\sigma_1(\sigma_2^{-1}(w)) = \sigma_1(\sigma_3(\sigma_2^{-1}(w)))$ .

*Доказательство.* Пусть  $\sigma_1(\sigma_2^{-1}(w)) = u$  — слово из уравнения, которое переносится в  $SP_1$ .

$\sigma_3(\sigma_2^{-1}(w)) = \min[\sigma_1^{-1}(\sigma_1(\sigma_2^{-1}(w))) \cap \sigma_2^{-1}(\sigma_2(\sigma_2^{-1}(w)))] = \min(\sigma_1^{-1}(u) \cap \sigma_2^{-1}(w))$  и т.к. из посылки теоремы  $\sigma_1^{-1}(u) \supseteq \sigma_2^{-1}(w)$ , то  $\sigma_3(\sigma_2^{-1}(w)) = \min(\sigma_2^{-1}(w)) = \sigma_2(w)$ .

Дополнительное утверждение не требует отдельного обоснования, т.к.  $\sigma_3 \preceq \sigma_1$  по определению.  $\square$